

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad I — Clase 5: Unidades de medida

Profesor Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas — Talca

Semestre I – 2026

Objetivos de la clase

- Identificar el concepto de **magnitud** y su relación con la medición.
- Reconocer y convertir unidades de **longitud, masa, área, volumen y tiempo**.
- Resolver situaciones contextualizadas de conversión de unidades en **agronomía**.
- Detectar **patrones** e **inconsistencias** en cálculos con unidades.

Situación inicial

En agronomía, medir correctamente permite:

- dosificar fertilizantes,
- calcular agua de riego,
- estimar superficies cultivadas,
- planificar tiempos de aplicación y cosecha.

Ejemplo

No basta decir: “hay mucha agua en el estanque”.

Resolución: Debemos expresar una cantidad con unidad, por ejemplo:

1500 L de agua.

¿Qué es una magnitud?

Idea clave

Toda propiedad que puede medirse se denomina **magnitud**.

Sí son magnitudes

- Longitud
- Masa
- Tiempo
- Área
- Volumen

No son magnitudes

- Belleza del paisaje
- Sabor de un fruto
- Preferencia personal

Importancia en agronomía

Trabajar con magnitudes correctas permite dosificar, planificar y evitar errores productivos.

Clasificación de magnitudes

Magnitudes fundamentales

Son aquellas que se miden directamente.

- Longitud
- Masa
- Tiempo

Magnitudes derivadas

Se obtienen a partir de otras magnitudes.

- Área
- Volumen
- Densidad
- Velocidad de riego

Magnitudes frecuentes en agronomía

Magnitud	Unidad habitual	Aplicación en agronomía
Longitud	m, cm, km	Distancia entre surcos o entre plantas
Masa	g, kg	Fertilizantes, semillas y frutos
Tiempo	s, min, h	Riego, turnos de trabajo y cosecha
Área	m ² , ha	Superficie cultivada
Volumen	mL, L, m ³	Agua, mezclas y estanques

Unidades básicas de longitud

Idea clave

Escala métrica:

km hm dam m dm cm mm

Cada paso hacia la derecha multiplica por 10. Cada paso hacia la izquierda divide por 10.

Ejemplo

La distancia entre plantas de tomate es de 0,4 m. Exprésela en centímetros.

Resolución:

$$0,4 \text{ m} = 0,4 \times 100 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$$

Por lo tanto, la distancia entre plantas es de 40 cm.

Ejercicio resuelto de longitud (develado)

Situación agronómica

En un huerto frutal, la separación entre dos hileras es de 2,5 m. Expresa esta longitud en centímetros.

Paso 1: Identificamos la conversión

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

Paso 2: Multiplicamos

$$2,5 \times 100 = 250$$

Respuesta:

$$2,5 \text{ m} = \boxed{250 \text{ cm}}$$

Unidades básicas de masa

Idea clave

Escala métrica:

kg hg dag g dg cg mg

Cada paso hacia la derecha multiplica por 10. Cada paso hacia la izquierda divide por 10.

Ejemplo

Si una planta recibe 250 g de fertilizante, exprese la dosis en kilogramos.

Resolución:

$$250 \text{ g} = \frac{250}{1000} \text{ kg} = 0,25 \text{ kg}$$

Entonces, la dosis equivale a 0,25 kg.

Ejercicio resuelto de masa (develado)

Situación agronómica

Un saco contiene 4,2 kg de semilla de trigo. Exprese esta masa en gramos.

Paso 1: Usamos la equivalencia

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

Paso 2: Convertimos

$$4,2 \times 1000 = 4200$$

Respuesta:

$$4,2 \text{ kg} = \boxed{4200 \text{ g}}$$

Unidades de área

Idea clave

En área, cada salto entre unidades equivale a multiplicar o dividir por 100.

km^2 hm^2 dam^2 m^2 dm^2 cm^2 mm^2

Equivalencia importante:

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

Ejemplo

Un predio tiene 3,5 hectáreas. Expresa esta superficie en metros cuadrados.

Resolución:

$$3,5 \times 10\,000 = 35\,000$$

Por lo tanto:

$$3,5 \text{ ha} = \boxed{35\,000 \text{ m}^2}$$

Ejercicio resuelto de área (develado)

Situación agronómica

Un terreno experimental de maíz tiene 1,8 ha. Exprese esta superficie en metros cuadrados.

Paso 1: Recordamos que

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

Paso 2: Multiplicamos

$$1,8 \times 10\,000 = 18\,000$$

Respuesta:

$$1,8 \text{ ha} = \boxed{18\,000 \text{ m}^2}$$

Unidades de volumen

Idea clave

En volumen, cada salto entre unidades equivale a multiplicar o dividir por 1000.

$$\text{km}^3 \quad \text{hm}^3 \quad \text{dam}^3 \quad \text{m}^3 \quad \text{dm}^3 \quad \text{cm}^3 \quad \text{mm}^3$$

Equivalencias útiles:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} \quad 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

Ejemplo

Para una mezcla foliar se necesitan 2,5 L de agua. Expresa ese volumen en mililitros.

Resolución:

$$2,5 \times 1000 = 2500$$

Luego:

$$2,5 \text{ L} = \boxed{2500 \text{ mL}}$$

Ejercicio resuelto de volumen (develado)

Situación agronómica

En un invernadero se suministran 3,5 L de agua a una bandeja de almácigos. Exprese esta cantidad en mililitros.

Paso 1: Usamos la equivalencia

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

Paso 2: Convertimos

$$3,5 \times 1000 = 3500$$

Respuesta:

$$3,5 \text{ L} = \boxed{3500 \text{ mL}}$$

Unidades de tiempo

Idea clave

Equivalencias:

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} \quad 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

A diferencia de la longitud y la masa, el tiempo no cambia por potencias de 10.

Ejemplo

Si un sistema de riego opera durante 2,5 horas, exprese ese tiempo en minutos.

Resolución:

$$2,5 \times 60 = 150$$

Entonces:

$$2,5 \text{ h} = \boxed{150 \text{ min}}$$

Ejercicio resuelto de tiempo (develado)

Situación agronómica

Un sistema de riego funciona durante 2 h 30 min. Expresa el tiempo total en minutos.

Paso 1: Convertimos las horas a minutos

$$2 \text{ h} = 2 \times 60 = 120 \text{ min}$$

Paso 2: Sumamos los minutos restantes

$$120 + 30 = 150$$

Respuesta:

$$2 \text{ h } 30 \text{ min} = \boxed{150 \text{ min}}$$

Operatoria con conversión de unidades

Procedimiento general

- 1 Identificar la magnitud involucrada.
- 2 Convertir todas las cantidades a una misma unidad.
- 3 Realizar la operación.
- 4 Expresar el resultado final con sentido agronómico.

Ejemplo 1: masa total de fertilizante

Situación

Se aplican 300 g de fertilizante a cada planta en un sector con 80 plantas.

Paso 1: Calculamos la masa total en gramos

$$300 \times 80 = 24\,000 \text{ g}$$

Paso 2: Convertimos a kilogramos

$$24\,000 \text{ g} = 24 \text{ kg}$$

Resultado:

24 kg

Se requieren 24 kg de fertilizante.

Ejemplo 2: área de cultivo

Situación

Un predio tiene 3,5 hectáreas. Exprese esta superficie en metros cuadrados.

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$3,5 \times 10\,000 = 35\,000$$

Resultado:

$$35\,000 \text{ m}^2$$

Ejemplo 3: volumen total de agua

Situación

Para una mezcla se necesitan 4 litros de agua por bandeja. Si se preparan 6 bandejas, ¿qué volumen total se requiere?

Paso 1: Multiplicamos

$$4 \times 6 = 24 \text{ L}$$

Paso 2: Convertimos a mililitros

$$24 \text{ L} = 24\,000 \text{ mL}$$

Resultado:

24 L

o

24 000 mL

Ejemplo 4: tiempo de riego

Situación

Una parcela se riega durante 1 h 45 min. Expresa este tiempo en minutos.

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min}$$

$$60 + 45 = 105 \text{ min}$$

Resultado:

105 min

Patrones y relaciones en agronomía

Patrones observables

- Si aumenta el número de plantas, aumenta la cantidad total de fertilizante.
- Si aumenta la superficie, aumenta el volumen de agua de riego.
- Si aumenta el tiempo de funcionamiento del sistema, aumenta el agua aplicada.

Idea clave

Relación general:

$\text{Cantidad total} = \text{dosis por unidad} \times \text{número de unidades}$

Ejercicio resuelto de patrón (develado)

Situación agronómica

Si cada planta de lechuga recibe 150 mL de agua y hay 40 plantas, ¿cuánta agua se necesita en total?

Paso 1: Aplicamos la relación general

$$\text{Cantidad total} = \text{dosis por planta} \times \text{número de plantas}$$

$$150 \times 40 = 6000 \text{ mL}$$

Paso 2: Convertimos a litros

$$6000 \text{ mL} = 6 \text{ L}$$

Respuesta:

$$6000 \text{ mL} = 6 \text{ L}$$

Errores frecuentes

- Sumar cantidades con distintas unidades sin convertir.
- Afirmar que $1 \text{ ha} = 1000 \text{ m}^2$.
- Confundir litros con mililitros.
- No ajustar los insumos al aumentar la superficie cultivada.

Análisis de una inconsistencia

Afirmación incorrecta

$$2 \text{ kg} + 500 \text{ g} = 2,500$$

Corrección: primero convertimos a la misma unidad.

$$2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$$

$$2000 \text{ g} + 500 \text{ g} = 2500 \text{ g}$$

$$2500 \text{ g} = 2,5 \text{ kg}$$

Atención

La operación numérica solo tiene sentido si las unidades también son correctas.

Ejercicios propuestos

- 1 Convertir 4,2 kg de semilla a gramos.
- 2 Convertir 1,8 ha a metros cuadrados.
- 3 Convertir 3,5 L a mililitros.
- 4 Expresar 2 h 30 min en minutos.
- 5 Detectar el error en la afirmación:

$$1 \text{ ha} = 1000 \text{ m}^2$$

Ejercicios resueltos

1

$$4,2 \text{ kg} = 4200 \text{ g}$$

2

$$1,8 \text{ ha} = 18\,000 \text{ m}^2$$

3

$$3,5 \text{ L} = 3500 \text{ mL}$$

4

$$2 \text{ h } 30 \text{ min} = 150 \text{ min}$$

5 La afirmación es incorrecta porque:

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

Ejercicios contextualizados a agronomía

- 1 En un cultivo experimental se debe aplicar un fertilizante en una dosis de 500 mg por planta. ¿Cuántos gramos equivalen a esta dosis?
- 2 En un invernadero se recomienda suministrar 2 L de agua al día a una bandeja de almácigos. ¿Cuántos mililitros equivalen a esta cantidad?
- 3 Para el tratamiento de semillas, se requiere aplicar $750\text{ }\mu\text{g}$ de un regulador de crecimiento por muestra. ¿Cuántos miligramos equivalen a esta dosis?
- 4 En un sistema de riego automatizado, una parcela recibe agua tres veces al día, con intervalos de 6 horas. Si el primer riego comienza a las 8:00, ¿a qué hora deben realizarse los otros dos riegos?
- 5 En un sistema de fertirrigación, una solución nutritiva se aplica a razón de 100 mL por hora. ¿Cuántos litros se aplican en 8 horas?

Soluciones contextualizadas (1 y 2)

1. Fertilizante por planta

Se sabe que:

$$1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$$

Entonces:

$$500 \text{ mg} = \frac{500}{1000} \text{ g} = 0,5 \text{ g}$$

Respuesta: Cada planta requiere 0,5 g de fertilizante.

2. Riego en almácigos

Se sabe que:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

Entonces:

$$2 \text{ L} = 2 \times 1000 = 2000 \text{ mL}$$

Respuesta: Cada bandeja recibe 2000 mL de agua diaria.

Soluciones contextualizadas (3 y 4)

3. Regulador de crecimiento

Se sabe que:

$$1 \text{ mg} = 1000 \text{ } \mu\text{g}$$

Entonces:

$$750 \text{ } \mu\text{g} = \frac{750}{1000} \text{ mg} = 0,75 \text{ mg}$$

Respuesta: La dosis aplicada es de 0,75 mg por muestra.

4. Sistema de riego

Primer riego:

8:00

Segundo riego:

$$8:00 + 6 \text{ h} = 14:00$$

Tercer riego:

$$14:00 + 6 \text{ h} = 20:00$$

Respuesta: Los otros dos riegos deben realizarse a las 14:00 y 20:00.

5. Fertirrigación

La solución se aplica a razón de:

$$100 \text{ mL/h}$$

Durante 8 horas:

$$100 \times 8 = 800 \text{ mL}$$

Convertimos a litros:

$$800 \text{ mL} = 0,8 \text{ L}$$

Respuesta: Se aplican 0,8 L de solución nutritiva en la jornada.

- Medir es comparar una cantidad con una unidad.
- En agronomía, masa, longitud, tiempo, área y volumen aparecen constantemente.
- Convertir correctamente las unidades permite tomar decisiones adecuadas.
- Detectar patrones ayuda a anticipar resultados.
- Detectar inconsistencias evita errores técnicos y económicos.

Fin de la clase

¿Preguntas?